

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

Задание на курсовой проект
по дисциплине
«Теория автоматического управления»

по теме:
УПРАВЛЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫМ ОБЪЕКТОМ МЕТОДАМИ
ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА.....	4
1.1	Вывод уравнений	4
1.2	Точки равновесия.	5
1.3	Линеаризация	5
1.4	Выбор параметров	6
2	АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ	7
2.1	Анализ матриц	7
2.2	Передаточные функции	7
2.3	Моделирование.....	7
3	СТАБИЛИЗАЦИЯ МАЯТНИКА: МОДАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	8
3.1	Синтез и исследование регулятора по состоянию	8
3.1.1	Исследование влияния начальных условий	8
3.1.2	Исследование влияния желаемого спектра	8
3.2	Синтез и исследование наблюдателя	9
3.2.1	Исследование влияния желаемого спектра	9
3.3	Синтез и исследование регулятора по выходу	9
3.3.1	Исследование влияния желаемых спектров	10
4	СТАБИЛИЗАЦИЯ МАЯТНИКА: РЕГУЛЯТОРЫ С ЗАДАННОЙ СТЕПЕНЬЮ УСТОЙЧИВОСТИ	11
4.1	Синтез и исследование регулятора по состоянию	11
4.1.1	Синтез регулятора без минимизации.....	11
4.1.2	Синтез регулятора с минимизацией	11
4.1.3	Исследование влияния начальных условий	11
4.1.4	Исследование влияния заданной степени устойчивости	12
4.2	Синтез и исследование наблюдателя	12
4.2.1	Исследование влияния желаемой степени сходимости .	12
4.3	Синтез и исследование регулятора по выходу	12
4.3.1	Исследование влияния желаемых степеней	13
5	СЛЕЖЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ.....	14

5.1	Компенсация	14
5.2	Слежение	14
5.3	Сравнение	15
6	СТАБИЛИЗАЦИЯ МАЯТНИКА: LQ-РЕГУЛЯТОРЫ И -НАБЛЮДАТЕЛИ	16
6.1	Синтез и исследование регулятора	16
6.1.1	Исследование влияния начальных условий	16
6.1.2	Исследование влияния матриц Q и R	16
6.2	Синтез и исследование наблюдателя	16
6.2.1	Исследование влияния матриц Q и R	17
6.3	Синтез и исследование регулятора по выходу.....	17
6.3.1	Линейный случай	17
6.3.2	Нелинейный случай	17
6.3.3	Исследование влияния матриц Q и R	18

1 ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА

1.1 Вывод уравнений

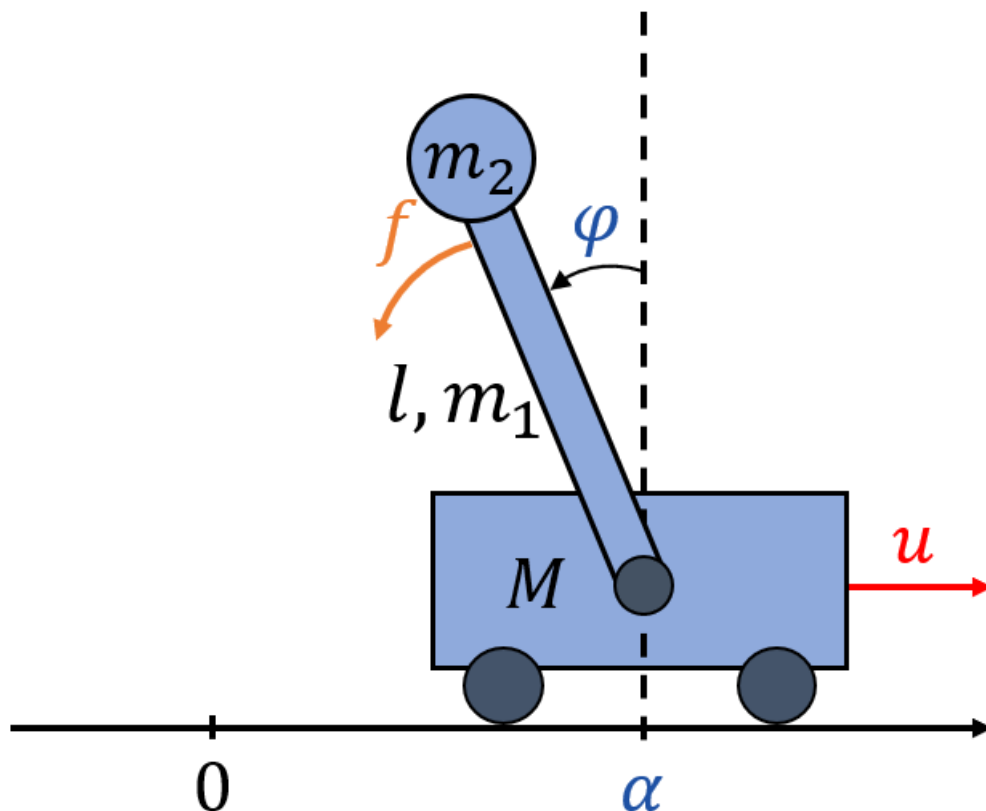


Рисунок 1 — Перевернутый маятник на тележке

Построить математическую модель перевернутого маятника на тележке,¹ представленного на рисунке 1. В качестве переменных состояния выбрать линейную координату тележки a , скорость тележки $\dot{a}$, угол отклонения маятника от вертикали φ , угловую скорость маятника $\dot{\varphi}$. В качестве управляющей переменной u принять горизонтальную силу, приложенную к тележке. В качестве внешнего возмущения f принять вращающий мо-

¹Допускается выбрать в качестве объекта исследования иную нелинейную систему сопоставимой сложности, предварительно согласовав с преподавателем.

мент, действующий на маятник. В качестве выходных (измеряемых) величин принять величины $y_1 = a$ и $y_2 = \varphi$.

При построении математической модели считать, что трение отсутствует, а маятник представляет из себя стержень с равномерно распределенной вдоль своей длины массой m_1 с закрепленной на конце точечной массой m_2 . Математическая модель должна быть представлена как система уравнений, включающая в себя четыре (нелинейных) дифференциальных уравнений первого порядка и два алгебраических уравнения для выходных переменных, и иметь вид

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = F_1(x_1, \dots, x_4, f, u), \\ \vdots \\ \dot{x}_4 = F_4(x_1, \dots, x_4, f, u), \\ y_1 = G_1(x_1, \dots, x_4), \\ y_2 = G_2(x_1, \dots, x_4), \end{cases} \quad (1)$$

где x_i – координаты вектора состояния, F_i, G_i – функции, найденные при построении математической модели.

1.2 Точки равновесия.

Найти все точки равновесия объекта и проанализировать их.

1.3 Линеаризация

Линеаризовать уравнения объекта около точки равновесия $(x, u, f) = 0$ и получить математическую модель вида

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + Df, \\ y = Cx, \end{cases} \quad (2)$$

где A, B, C, D – постоянные матрицы, зависящие от значений постоянных M, m, g, l . Здесь $x = (x_1, \dots, x_4)$ – совокупный вектор состояния, $y = (y_1, y_2)$ – вектор измеряемых величин.

1.4 Выбор параметров

Для получения численных значений массы тележки M , массы стержня m_1 , точечной массы m_2 и длины маятника l выполнить следующий код представленный ниже, где n – это номер Вашего варианта.

Листинг 1 – Выбор параметров

```
1 rng(n, "philox");  
2 M = randi([100000 1000000]) / 1000 / sqrt(2);  
3 m1 = randi([1000 10000]) / 1000 * sqrt(3);  
4 m2 = randi([1000 10000]) / 1000 * sqrt(3);  
5 l = randi([100 1000]) / sqrt(5) / 100;
```

Ускорение свободного падения g принять равным 9,81 м/с².

2 АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

2.1 Анализ матриц

Найти собственные числа и собственные вектора матрицы A модели (2). Проанализировать их. Сделать вывод об устойчивости системы (1). Проанализировать управляемость, наблюдаемость, стабилизируемость и обнаруживаемость системы (2).

2.2 Передаточные функции

Найти передаточные матрицы

$$W_{u \rightarrow y}(s), \quad W_{f \rightarrow y}(s).$$

Для каждой из передаточных функций определить динамический порядок, относительный динамический порядок, значения нулей и полюсов. Проанализировать полученные результаты и дать физическую интерпретацию.

2.3 Моделирование

Выполнить компьютерное моделирование свободного движения линеаризованного объекта согласно уравнениям (2) при близких к нулю начальных условиях. Рассмотреть не менее пяти наборов, которые будут включать себя как случаи, когда некоторые (но не все) компоненты n/u будут нулевыми, так и полностью ненулевые n/u .

Выполнить компьютерное моделирование свободного движения объекта согласно уравнениям (1) при ранее выбранных начальных условиях.

Произведите сравнение полученных результатов на малом и большом времени моделирования.

3 СТАБИЛИЗАЦИЯ МАЯТНИКА: МОДАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.1 Синтез и исследование регулятора по состоянию

Синтезировать модальный регулятор

$$u = Kx, \quad (3)$$

для линеаризованной модели (2), задавшись некоторым желаемым спектром собственной системы. Продемонстрировать работоспособность синтезированного регулятора для некоторых н/у в рамках задачи управления нелинейной системой (1).

3.1.1 Исследование влияния начальных условий

Исследовать влияние выбора н/у на работоспособность синтезированного в Пункте 3.1 регулятора (3) в рамках задачи управления нелинейной системой (1). Рассмотреть наборы, которые будут включать себя как случаи, когда некоторые (но не все) компоненты н/у будут нулевыми, так и полностью ненулевые н/у. Привести как случаи, когда регулятор справляется с поставленной задачей, так и неуспешные, постаравшись определить границы допустимого относительно н/у.

3.1.2 Исследование влияния желаемого спектра

Исследовать влияние выбора желаемого спектра замкнутой системы на работоспособность синтезированного регулятора (3) для выбранного в Пункте 3.1 набора н/у в рамках задачи управления нелинейной системой (1). Рассмотреть как «сильные» регуляторы, так и «слабые». Привести как случаи, когда регулятор справляется с поставленной задачей, так и неуспешные, постаравшись определить границы допустимого.

3.2 Синтез и исследование наблюдателя

Синтезировать модальный наблюдатель полной и пониженной размерности на основании линейной модели (2), задавшись некоторым желаемым спектром. Продемонстрировать и сравнить работоспособность синтезированных наблюдателей для выбранного в Пункте 3.1 набора n/u в рамках задачи управления нелинейной системой (1), замкнутой модальным регулятором (3), синтезированным в Пункте 3.1. Для того, чтобы замкнутая система не затухала и была видна работа наблюдателей, в качестве внешнего воздействия $g(t)$ (см. рисунок 2) на замкнутую систему подать гармоническое воздействие небольшой амплитуды, которое не будет приводить к расходящимся процессам в системе.

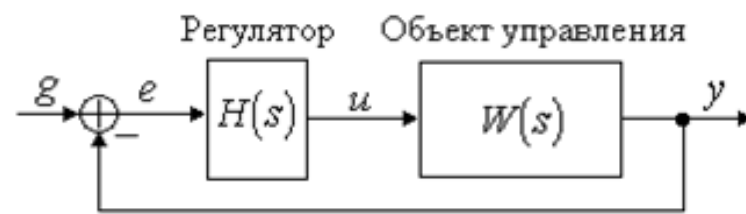


Рисунок 2 — Общий вид замкнутой системы

3.2.1 Исследование влияния желаемого спектра

Исследовать влияние выбора желаемого спектра на работоспособность синтезированных наблюдателей полного и пониженного порядков. Рассмотреть как «быстрые» наблюдатели, так и «медленные».

3.3 Синтез и исследование регулятора по выходу

Синтезировать модальный регулятор, стабилизирующий маятник и тележку в условиях, когда измерению доступны только сигналы y_1 и y_2 . Для этого использовать наблюдатель полного порядка из Пункта 3.2 и основанный на нем закон управления

$$u = K\hat{x}. \quad (4)$$

Продемонстрировать работоспособность синтезированного регулятора для выбранного в Пункте 3.1 набора n/u в рамках задачи управления нелиней-

ной системой (1).

3.3.1 Исследование влияния желаемых спектров

Исследовать взаимное влияние выбора желаемых спектров регулятора (4) и наблюдателя на работоспособность в рамках задачи управления в рамках задачи управления нелинейной системой (1) для выбранного в Пункте 3.1 набора н/у. Рассмотреть случаи как «равных по силе» спектров, так и отличающихся: «сильный» регулятор при «медленном» наблюдателе и «слабый» регулятор при «быстром» наблюдателе. Привести как случаи, когда регулятор справляется с поставленной задачей, так и неуспешные.

Обозначьте, какое из сочетаний регулятора и наблюдателя из рассмотренных на ваш субъективный взгляд было наилучшими с точки зрения качества управления объектом.

4 СТАБИЛИЗАЦИЯ МАЯТНИКА: РЕГУЛЯТОРЫ С ЗАДАННОЙ СТЕПЕНЬЮ УСТОЙЧИВОСТИ

4.1 Синтез и исследование регулятора по состоянию

4.1.1 Синтез регулятора без минимизации

Любым пройденным на курсе способом (LMI или матричное уравнение Риккати) синтезировать регулятор, обеспечивающий заданную экспоненциальную устойчивость для линеаризованной модели (2), задавшись некоторой желаемой степенью устойчивости. Продемонстрировать работоспособность синтезированного регулятора для выбранного в Пункте 3.1 набора н/у в рамках задачи управления нелинейной системой (1).

4.1.2 Синтез регулятора с минимизацией

Любым пройденным на курсе способом (минимизация управления или же задание $Q = 0$) обеспечить близость собственных чисел замкнутой системы регулятора из Пункта 4.1.1 к выбранной степени устойчивости. Проверить работоспособность синтезированного регулятора для выбранного в Пункте 3.1 набора н/у в рамках задачи управления нелинейной системой (1). Работает ли минимизированный регулятор? Если нет – скорректировать выбранную степень устойчивости, чтобы регулятор стал рабочим.

4.1.3 Исследование влияния начальных условий

Исследовать влияние выбора н/у на работоспособность синтезированного в Пункте 4.1.2 регулятора в рамках задачи управления нелинейной системой (1). Рассмотреть наборы, которые будут включать себя как случаи, когда некоторые (но не все) компоненты н/у будут нулевыми, так и полностью ненулевые н/у. Привести как случаи, когда регулятор справляется с поставленной задачей, так и неуспешные, постаравшись определить границы допустимого относительно н/у.

4.1.4 Исследование влияния заданной степени устойчивости

Исследовать влияние выбора желаемой степени устойчивости замкнутой системы на работоспособность синтезированного регулятора из Пункта 4.1.2 для выбранного в Пункте 3.1 набора н/у в рамках задачи управления нелинейной системой (1). Рассмотреть как «сильные» регуляторы, так и «слабые». Привести как случаи, когда регулятор справляется с поставленной задачей, так и неуспешные, постаравшись определить границы допустимого.

4.2 Синтез и исследование наблюдателя

Любым пройденным на курсе способом (LMI или матричное уравнение Риккати) синтезировать наблюдатель, обеспечивающий заданную степень сходимости ошибки наблюдения для линеаризованной модели (2), задавшись некоторой желаемой степенью сходимости. Обеспечить близость спектра наблюдателя к желаемой степени сходимости. Продемонстрировать работоспособность синтезированного наблюдателя для выбранного в Пункте 3.1 набора н/у в рамках задачи управления нелинейной системой (1), замкнутой регулятором, синтезированным в Пункте 4.1.2. Для того, чтобы замкнутая система не затухала и была видна работа наблюдателей, в качестве внешнего воздействия $g(t)$ (см. рисунок 2) на замкнутую систему подать гармоническое воздействие небольшой амплитуды, которое не будет приводить к расходящимся процессам в системе.

4.2.1 Исследование влияния желаемой степени сходимости

Исследовать влияние выбора желаемой степени сходимости ошибки наблюдения на работоспособность синтезированного наблюдателя. Рассмотреть как «быстрые» наблюдатели, так и «медленные».

4.3 Синтез и исследование регулятора по выходу

Синтезировать регулятор, стабилизирующий маятник и тележку в условиях, когда измерению доступны только сигналы y_1 и y_2 . Для этого ис-

пользовать наблюдатель из Пункта 4.2 и основанный на нем закон управления. Продемонстрировать работоспособность синтезированного регулятора для выбранного в Пункте 3.1 набора н/у в рамках задачи управления нелинейной системой (1).

4.3.1 Исследование влияния желаемых степеней

Исследовать взаимное влияние выбора желаемой степени устойчивости регулятора и желаемой степени сходимости ошибки наблюдателя на работоспособность в рамках задачи управления в рамках задачи управления нелинейной системой (1) для выбранного в Пункте 3.1 набора н/у. Рассмотреть случаи как «равных по силе» степеней, так и отличающихся: «сильный» регулятор при «медленном» наблюдателе и «слабый» регулятор при «быстром» наблюдателе. Привести как случаи, когда регулятор справляется с поставленной задачей, так и неуспешные.

Обозначьте, какое из сочетаний регулятора и наблюдателя из рассмотренных на ваш субъективный взгляд было наилучшими с точки зрения качества управления объектом.

5 СЛЕЖЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ

5.1 Компенсация

Задать сигнал f в модели (2) как сумму не менее чем трех гармоник с разными частотами, амплитудами и фазами. Синтезировать компенсирующий регулятор, гарантирующий выполнение условия

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|\varphi(t)\| = 0$$

любым пройденным на курсе способом. При синтезе регулятора считать вектор состояния доступным к измерению.

Продемонстрировать работоспособность синтезированного регулятора для линейной модели (2). Исследовать поведение вашего регулятора для нелинейного случая (1). Всегда ли получается решить поставленную задачу? Что может помешать? Привести как случаи, когда регулятор справляется с поставленной задачей, так и неуспешные (варьировать можно как внешнее воздействие, так и параметры регулятора).

5.2 Слежение

Принять $f \equiv 0$. Задаться целевым сигналом $g(t)$, который описывает желаемое поведение $\varphi(t)$, как суммой не менее чем трех гармоник с разными частотами, амплитудами и фазами. Синтезировать следящий регулятор, гарантирующий выполнение условия

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|\varphi(t) - g(t)\| = 0$$

любым пройденным на курсе способом. При синтезе регулятора считать вектор состояния доступным к измерению.

Продемонстрировать работоспособность синтезированного регулятора для линейной модели (2). Исследовать поведение вашего регулятора для нелинейного случая (1). Всегда ли получается решить поставленную задачу? Что может помешать? Привести как случаи, когда регулятор справляется с поставленной задачей, так и неуспешные (варьировать можно как внешнее воздействие, так и параметры регулятора).

5.3 Сравнение

Какая из поставленных задач: слежения и компенсации, – на ваш взгляд сложнее реализуема рассматриваемыми методами (управление нелинейной системой линейными методами)? Обоснуйте.

6 СТАБИЛИЗАЦИЯ МАЯТНИКА: LQ-РЕГУЛЯТОРЫ И -НАБЛЮДАТЕЛИ

6.1 Синтез и исследование регулятора

Синтезировать LQ-регулятор на основании линеаризованной модели (2), задавшись некоторым набором матриц $(Q; R)$. Продемонстрировать работоспособность синтезированного регулятора для выбранного в Пункте 3.1 набора n/u в рамках задачи управления нелинейной системой (1).

6.1.1 Исследование влияния начальных условий

Исследовать влияние выбора n/u на работоспособность синтезированного в Пункте 6.1 регулятора в рамках задачи управления нелинейной системой (1). Рассмотреть наборы, которые будут включать себя как случаи, когда некоторые (но не все) компоненты n/u будут нулевыми, так и полностью ненулевые n/u . Привести как случаи, когда регулятор справляется с поставленной задачей, так и неуспешные, постаравшись определить границы допустимого относительно n/u .

6.1.2 Исследование влияния матриц Q и R

Зафиксировать матрицу Q и, варьируя матрицу R , исследовать влияние относительной величины матриц Q и R на работоспособность синтезированного регулятора из Пункта 6.1 для выбранного в Пункте 3.1 набора n/u в рамках задачи управления нелинейной системой (1).

6.2 Синтез и исследование наблюдателя

Синтезировать LQ-наблюдатель для линеаризованной модели (2), задавшись некоторым набором матриц $(Q; R)$. Продемонстрировать работоспособность синтезированного наблюдателя для выбранного в Пункте 3.1 набора n/u в рамках задачи управления нелинейной системой (1), замкнутой регулятором, синтезированным в Пункте 6.1. Для того, чтобы замкну-

тая система не затухала и была видна работа наблюдателей, в качестве внешнего воздействия $g(t)$ (см. рисунок 2) на замкнутую систему подать гармоническое воздействие небольшой амплитуды, которое не будет приводить к расходящимся процессам в системе.

6.2.1 Исследование влияния матриц Q и R

Зафиксировать матрицу Q и, варьируя матрицу R , исследовать влияние относительной величины матриц Q и R на работоспособность синтезированного наблюдателя.

6.3 Синтез и исследование регулятора по выходу

6.3.1 Линейный случай

Синтезировать регулятор, стабилизирующий маятник и тележку в условиях, когда измерению доступны только сигналы y_1 и y_2 . Для этого использовать наблюдатель из Пункта 6.2 и основанный на нем закон управления. Продемонстрировать работоспособность синтезированного регулятора для выбранного в Пункте 3.1 набора n/y в рамках задачи управления линейной системой

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + Df, \\ y = Cx + \xi, \end{cases} \quad (5)$$

подверженной влиянию сигнала помехи ξ . Задать сигналы f и ξ как белый шум соответствующей интенсивности.

6.3.2 Нелинейный случай

Применить регулятор, синтезированный в Пункте 6.3.1 для управления нелинейной системой (1), подверженной влиянию сигнала помехи ξ аналогично системе 5. Задать сигналы f и ξ как белый шум соответствующей интенсивности аналогично пункту 6.3. Продемонстрировать работоспособность синтезированного регулятора. В случае необходимости скорректировать величины матриц (Q, R) и интенсивность (f, ξ) .

6.3.3 Исследование влияния матриц Q и R

Исследовать взаимное влияние матриц, характеризующих регулятор и наблюдатель, на работоспособность в рамках задачи управления в рамках задачи управления нелинейной системой под действием внешних помех из Пункта 6.3.2.

Обозначьте, какое из сочетаний регулятора и наблюдателя из рассмотренных на ваш субъективный взгляд было наилучшими с точки зрения качества управления объектом.